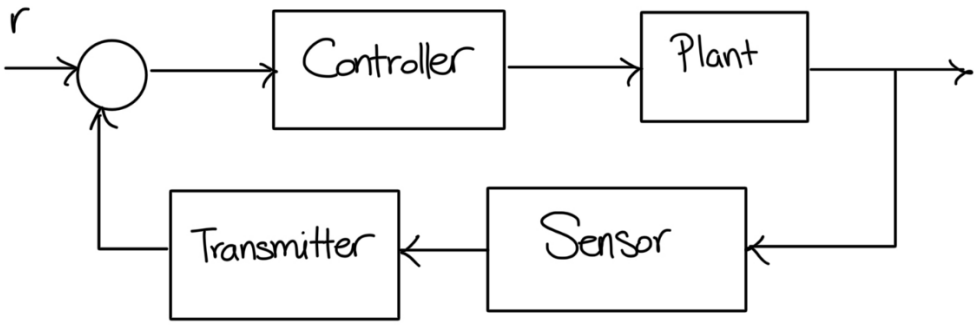
درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین سری اول

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال اول)



۱. سنسور با محیط فیزیکی ارتباط دارد و مقادیر واقعی را اندازه گیری می‌کند و حلقه متصل کننده سیستم به دنیای واقعی است.
سنسور در شاخه فیدبک قرار دارد و مقدار واقعی پارامتر را اندازه می‌گیرد. Transmitter سیگنال گرفته شده از سنسور را به یک سیگنال قابل استفاده برای کنترل کننده تبدیل می‌کند. مثلا اگر سنسور یک سیگنال مکانیکی به عنوان خروجی تولید کند، transmitter آن را به یک سیگنال قابل فهم برای جمع کننده و کنترل کننده تبدیل می‌کند.

۲. بازهٔ استاندارد خروجی 4-20mA transmitter است. بنابراین اگر خروجی transmitter، 0mA باشد. اپراتور نتیجه می‌گیرد در Transmitter یا سنسور خرابی وجود دارد

۳.

$$\frac{I-4}{20-4}=\frac{3}{5}\rightarrow I-4=9.6\rightarrow I=13.6mA$$

۴.

$$\frac{10-4}{20-4}=\frac{H}{5}\rightarrow H=\frac{30}{16}\rightarrow H=1.875m$$

---

۵. سنسور مقدار خطای خود را با سطح واقعی جمع می‌کند و گزارش می‌دهد.

$$2 + 0.2 = 2.2m$$

۶. یک مقدار bias در سنسور وجود خواهد داشت. کنترل کننده تلاش خواهد کرد ارور را کمینه کند اما چون مقدار گزارش شده به آن غلط است ارتفاع مخزن در 1.8m نگه داشته می‌شود.
این موضوع باعث به وجود آمدن یک خطای حالت ماندگار ۰.۲ متری می‌شود.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

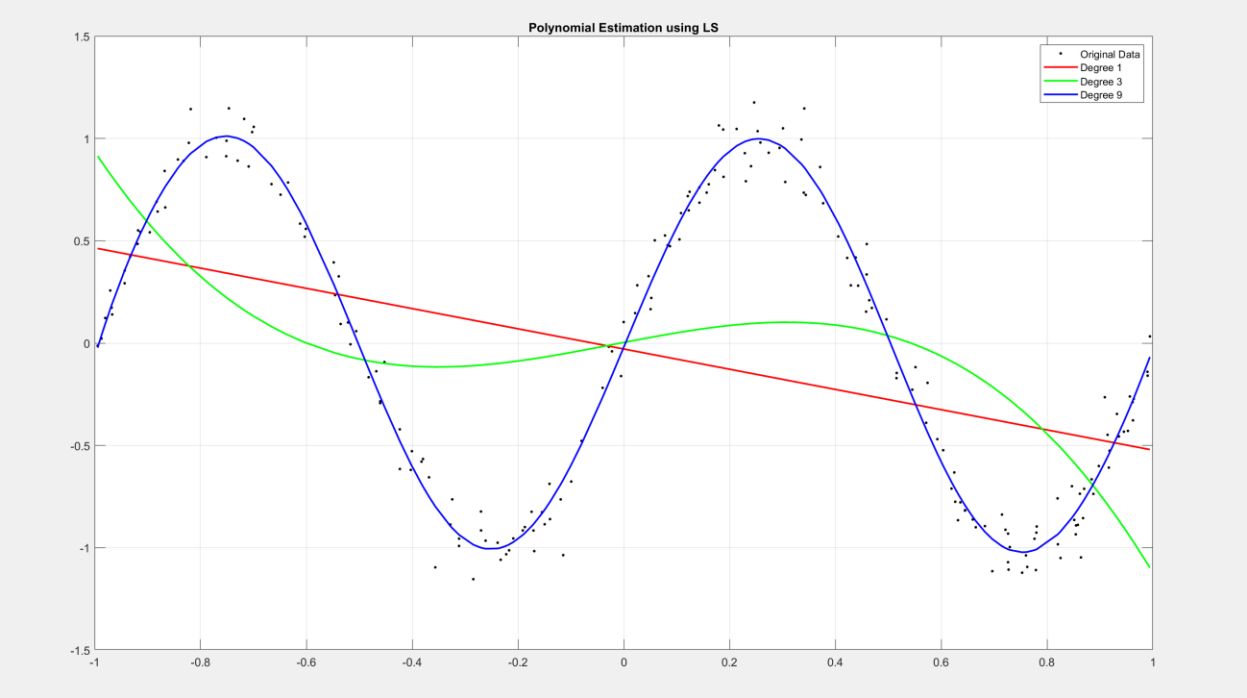
تمرین سری اول

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال دوم)

الف) الگورتیم LS

از نظر نزدیکی داده‌ها به تخمین قطعا درجه ۹ نزدیک‌ترین است. اما این امر می‌تواند به overfitting منجر شود و برای داده‌های خارج از training set مناسب نباشد. بنابراین با اینکه خطا در درجه ۹ بسیار کم است اما نمودار درجه ۳ تخمین مناسب تری است.



ب) الگوریتم RLS

۱. ϕ را برای هر x تشکیل می‌دهیم.

$$\phi_m = \begin{bmatrix} 1 \\ x_m^1 \\ : \\ . \\ x_m^9 \end{bmatrix}$$

---

۲. k را برای هر x آپدیت می‌کنیم.

$$k_{m+1} = P_{m+1}\phi_{m+1}$$

$$P_{m+1} = P_m - \frac{P_m\phi_{m+1}\phi_{m+1}^T P_m}{1 + P_{m+1}^T P_m \phi_{m+1}}$$

$$P_{m+1}\phi_{m+1} = P_m\phi_{m+1} - \frac{P_m\phi_{m+1}\phi_{m+1}^T P_m\phi_{m+1}}{1 + P_{m+1}^T P_m \phi_{m+1}}$$

$$\phi_{m+1}^T P_m \phi_{m+1} = a$$

$$P_{m+1}\phi_{m+1} = P_m\phi_{m+1}(1 - \frac{a}{1+a})$$

$$P_{m+1}\phi_{m+1} = P_m\phi_{m+1}\left(\frac{1}{1+a}\right) = \frac{P_m\phi_{m+1}}{1 + \phi_{m+1}^T P_m \phi_{m+1}} = k_{m+1}$$

۳. آپدیت θ

$$\theta_{m+1} = \theta_m + k_{m+1}e_m = \theta_m + k_{m+1}(y_{m+1} - \phi_{m+1}^T\theta_m)$$

۴. آپدیت P

$$P_{m+1} = P_m - \frac{P_m\phi_{m+1}\phi_{m+1}^T P_m}{1 + P_{m+1}^T P_m \phi_{m+1}} = (I - k_{m+1}\phi_{m+1}^T) * P_m$$

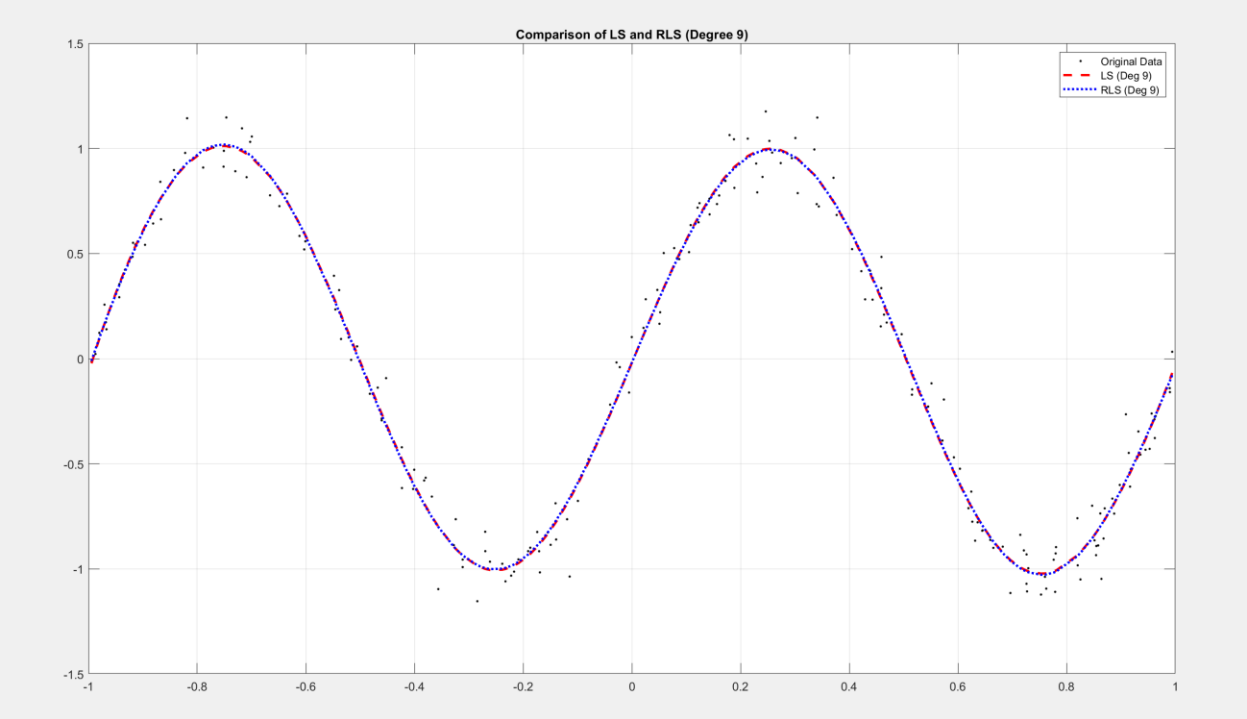
پارامترهای بدست آمده:

```
RLS Degree 9 parameters obtained.
Comparison of Parameters (Degree 9):
```

Power	LS_Theta	RLS_Theta
0	-0.019682	-0.018656
1	6.2007	6.1429
2	0.31482	0.29073
3	-39.279	-38.477
4	-1.2549	-1.1349
5	70.669	67.701
6	1.8386	1.6453
7	-52.15	-48.088
8	-0.92775	-0.83043
9	14.58	12.727

ج) مقایسه LS و RLS

بردار پارامترها در بالا ذکر شده. همانطور که پیش بینی می‌شد ضرایب LS و RLS بسیار نزدیکند.



د) اثبات الگوریتم LS

می‌خواهیم مینیمم عبارت SSE را بدست آوریم. پس از آن مشتق میگیریم و مساوی صفر قرار می‌دهیم.

$$\frac{d}{d\theta}J = \frac{d}{d\theta}\left(\sum_{i=1}^{m}\left(\phi_i^T\theta - y_i\right)^2\right) = \frac{d}{d\theta}\left((\Phi\theta - Y)^T(\Phi\theta - Y)\right) = 0$$

$$\frac{d}{d\theta}\left((\theta^T\Phi^T - Y^T)(\Phi\theta - Y)\right) = \frac{d}{d\theta}\left(\theta^T(\Phi^T\Phi)\theta - \theta^T\Phi^TY - Y^T\Phi\theta + Y^TY\right) = 0$$

همه عبارت های بالا اسکالرند. (۱*۱)

$$\theta^T\Phi^TY = (\theta^T\Phi^TY)^T \rightarrow Y^T\Phi\theta = \theta^T\Phi^TY$$

$$\frac{d}{d\theta}J = \frac{d}{d\theta}(\theta^T(\Phi^T\Phi)\theta - 2Y^T\Phi\theta) = 0$$

مشتق هر ترم را محاسبه کنیم:

۱. مشتق ترم $\theta^T(\Phi^T\Phi)\theta$

$$\frac{d(u^Tv)}{dx} = \frac{du}{dx}v + \frac{dv}{dx}u$$

$$\frac{d}{d\theta}(\theta^T(\Phi^T\Phi)\theta) \xrightarrow[M=\Phi^T\Phi]{} \frac{d}{d\theta}(\theta^T.M\theta) = \frac{d}{d\theta}(\theta).M\theta + \frac{d}{d\theta}(M\theta).\theta$$

$$M\theta + M^T\theta = (\Phi^T\Phi)\theta + (\Phi^T\Phi)^T\theta = 2(\Phi^T\Phi)\theta$$

ماتریس $(\Phi^T\Phi)$ یک ماتریس متقارن است پس:

$$(\Phi^T\Phi) = (\Phi^T\Phi)^T$$

$$\Phi^T\Phi = \begin{bmatrix} \sum_m x_0^{2m} & \cdots & \sum_m x_0^m x_n^m \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_m x_0^m x_n^m & \cdots & \sum_m x_n^{2m} \end{bmatrix}$$

۲. مشتق ترم $Y^T\Phi\theta$

$$\frac{d}{d\theta}(Y^T\Phi\theta) = \Phi^TY$$

$$\frac{d}{d\theta}J = 0 \rightarrow 2(\Phi^T\Phi)\theta - 2\Phi^TY = 0 \rightarrow (\Phi^T\Phi)\theta = \Phi^TY$$

$$\theta = (\Phi^T\Phi)^{-1}\Phi^TY$$

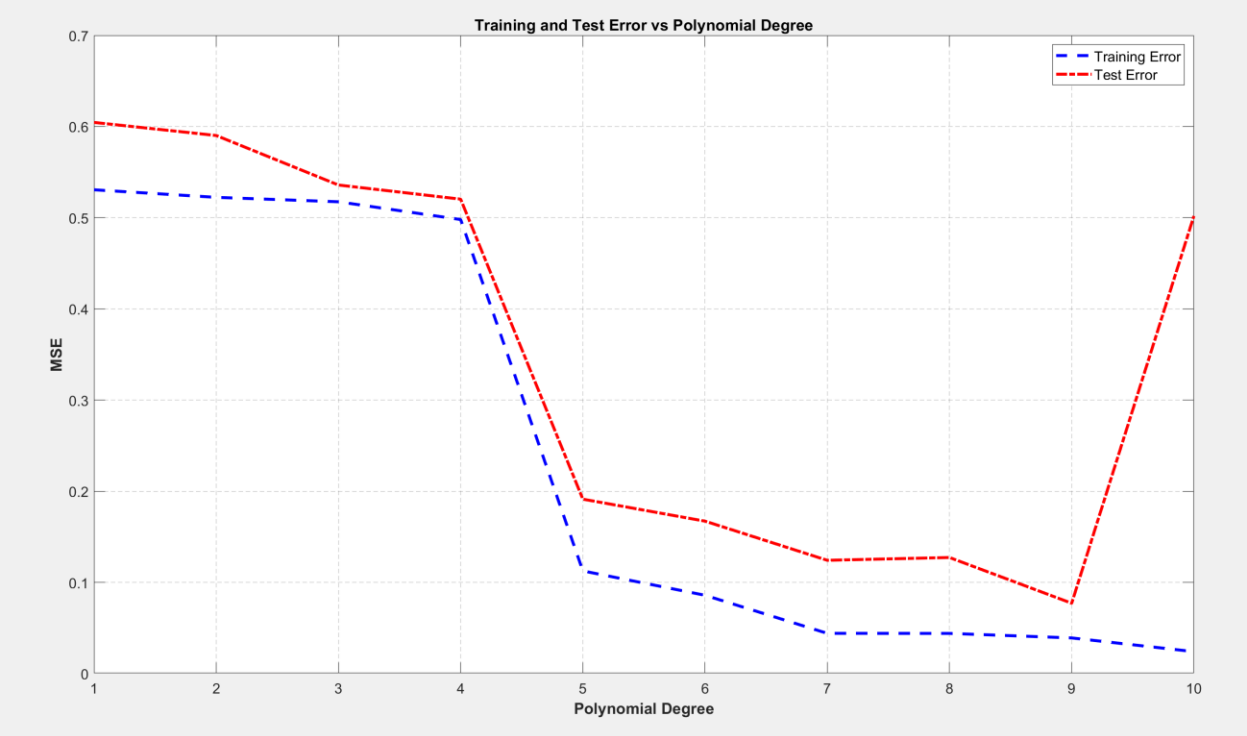
ه) یافتن بهترین چندجمله‌ای

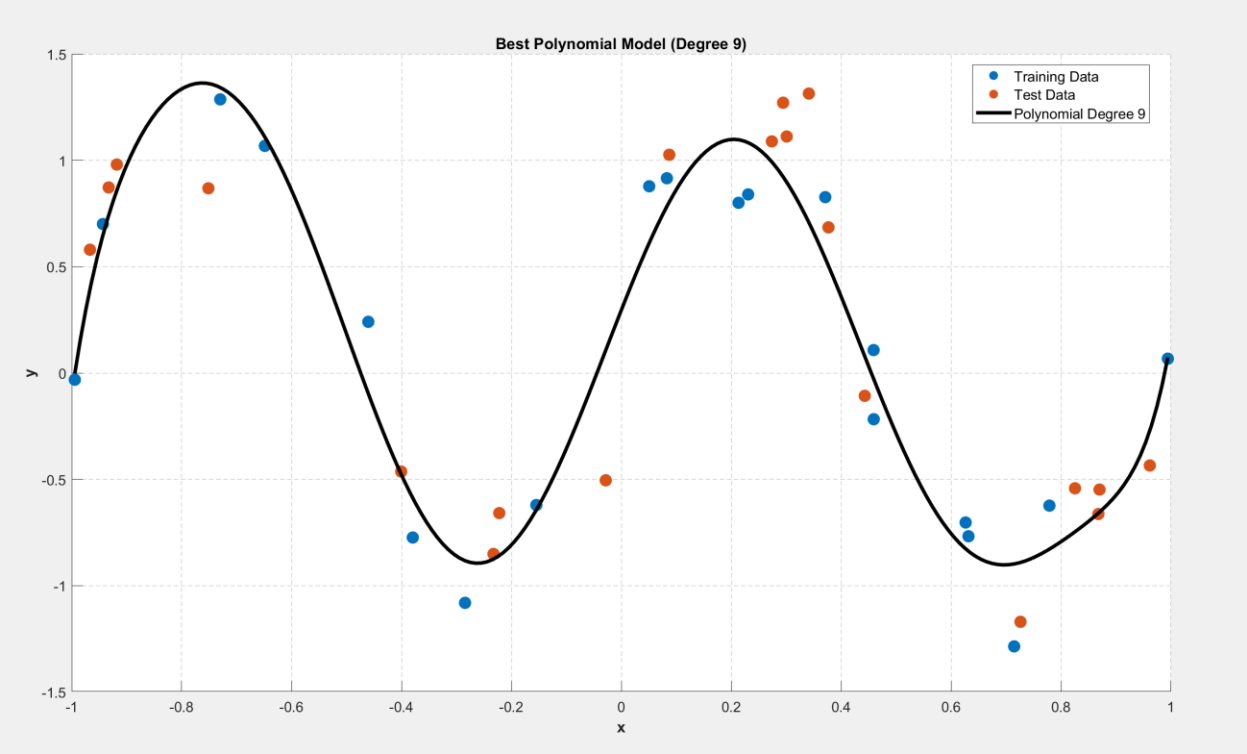
روش ارزیابی: برای هر درجه از ۱ تا ۱۰، مدل چندجمله‌ای را با الگوریتم LS تولید میکنیم و خطای MSE را روی داده‌های آموزش و تست محاسبه می‌کنیم.

معیار انتخاب: بهترین درجه، درجه‌ای است که کمترین خطای تست را دارد (نه کمترین خطای آموزش، زیرا ممکن است منجر به overfitting شود.)

منحنی یادگیری: نمودار نشان می‌دهد که با افزایش درجه، خطای آموزش کاهش می‌یابد اما خطای تست ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد (پدیده overfitting)

برای داده‌های سوال بهترین درجه مدل، درجه ۹ بود. در درجات پایین تر underfitting و در درجات بالاتر overfitting داشتیم.




Best Polynomial Model (Degree 9)
Training Data
Test Data
Polynomial Degree 9
y
x
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

سوال سوم)

الف) محاسبه صحت

حسگر اول:

$$\frac{9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.6 + 9.75 + 9.85}{6} = 9.7667$$

$$10 - 9.7667 = 0.23333$$

$$Inaccuracy\ in\ \%\ of\ FS = \frac{0.23333}{10} * 100 = 2.33\%$$

حسگر دوم:

$$\frac{9.95\ +\ 10\ +\ 10.4\ +\ 9.9\ +\ 10.1\ +\ 10.05}{6} = 10.0667$$

$$10.0667 - 10 = 0.0667$$

$$Inaccuracy\ in\ \%\ of\ FS = \frac{0.0667}{16} * 100 = 0.416875\%$$

حسگر سوم:

$$\frac{9.9\ +\ 10\ +\ 10.1\ +\ 10\ +\ 9.95\ +\ 10.05}{6} = 10$$

$$Inaccuracy\ in\ \%\ of\ FS = 0\%$$

ب) محاسبه دقت

دقت نشان دهنده نزدیک بودن مقادیر خروجی به ازای ورودی یکسان است. برای نشان دادن آن می‌توان از معیار انحراف (standard deviation) یا maximum deviation استفاده کرد.

حسگر اول:

$Standard\ Deviation$:

$$\sigma_1 = 0.108012$$

$$Precision\ in\ \%\ of\ FS: \frac{0.108012}{10} * 100 = 1.08012\%$$

حسگر دوم:

$Standard\ Deviation$:

$$\sigma_2 = 0.177951$$

$$Precision\ in\ \%\ of\ FS: \frac{0.177951}{16} * 100 = 1.1122\%$$

حسگر سوم:

$Standard\ Deviation$:

$$\sigma_3 = 0.0707107$$

$$Precision\ in\ \%\ of\ FS: \frac{0.0707107}{25} * 100 = 0.282843\%$$

پ) حسگر صحیح اما غیردقیق

بله ممکن است. اگر میانگین داده‌ها، مقدار صحیح باشد اما پراکندگی زیادی داشته باشند، ابزار صحیح اما غیردقیق است. در این صورت باید تعداد نمونه‌برداری را بالا برد و از فیلترهای میانگین‌گیر استفاده کرد تا نویز (عدم دقت) حذف شود. معمولاً دقت مهم‌تر است؛ چون خطای عدم صحت (Bias) را می‌توان با کالیبراسیون نرم‌افزاری اصلاح کرد، اما نوسان و عدم دقت (Precision) نشان‌دهنده نقص فنی یا نویز شدید است که اصلاح آن سخت‌تر است.

ت) محاسبه تکرارپذیری

تکرارپذیری توانایی حسگر در ارائه پاسخ نزدیک به یکدیگر برای یک **ورودی ثابت، توسط یک شخص اندازه‌گیرنده، تحت شرایط یکسان** و **در بازه زمانی کوتاه (۱ تا ۲ هفته)** است.

حسگر سوم بهترین تکرارپذیری را دارد. (کوچکترین انحراف معیار)

حسگر اول تکرار پذیری متوسط دارد.

حسگر دوم بدترین تکرارپذیری را دارد. (بزرگترین انحراف معیار)

ث) محاسبه تکثیرپذیری

تکثیرپذیری توانایی حسگر در ارائه پاسخ نزدیک به یکدیگر برای **ورودی متفاوت، توسط اشخاص اندازه‌گیرنده متفاوت، تحت شرایط متفاوت** و **در بازه زمانی نسبتا بلند (بیش از ۲ ماه)** است.

مقایسه صحت و دقت در دو آزمایش برای هر حسگر:

حسگر اول:

آزمایش اول:

$$Inaccuracy\ in\ \%\ of\ FS = 2.33\% \qquad Precision\ in\ \%\ of\ FS = 1.08012\%$$

آزمایش دوم:

$$Inaccuracy\ in\ \%\ of\ FS = 3.5\% \qquad Precision\ in\ \%\ of\ FS = 3.61939\%$$

$$Difference\ of\ inaccuracies = 1.17\%$$

$$Difference\ of\ precisions = 2.53927\%$$

حسگر دوم:

آزمایش اول:

$$Inaccuracy\ in\ \%\ of\ FS = 0.417\% \qquad Precision\ in\ \%\ of\ FS = 1.1122\%$$

آزمایش دوم:

$$Inaccuracy\ in\ \%\ of\ FS = 1.1456\% \qquad Precision\ in\ \%\ of\ FS = 1.0765\%$$

$$Difference\ of\ inaccuracies = 0.7286\%$$

$$Difference\ of\ precisions = 0.0357\%$$

حسگر سوم:

آزمایش اول:

$$Inaccuracy\ in\ \%\ of\ FS = 0\% \qquad Precision\ in\ \%\ of\ FS = 0.282843\%$$

آزمایش دوم:

$$Inaccuracy\ in\ \%\ of\ FS = 0.0333\% \qquad Precision\ in\ \%\ of\ FS = 0.265832\%$$

$$Difference\ of\ inaccuracies = 0.0333\%$$

$$Difference\ of\ precisions = 0.017011\%$$

حسگر اول ضعیف‌ترین تکثیرپذیری، حسگر دوم تکثیرپذیری متوسط و حسگر سوم بهترین تکثیرپذیری را دارد.

ج) انتخاب بهترین حسگر

حسگر ۳ بهترین انتخاب است.

حسگر ۳ بهترین صحت، بهترین دقت، بهترین تکرارپذیری و بهترین تکثیرپذیری را از بین ۳ حسگر دارد.

چ) محاسبه حساسیت

$$S(Sensitivity) = \frac{\Delta_{output}}{\Delta_{input}}$$

حسگر اول:

$$S_1 = \frac{16}{10} = 1.6\frac{mA}{bar}$$

حسگر دوم:

$$S_2 = \frac{16}{16} = 1.0\frac{mA}{bar}$$

حسگر سوم:

$$S_3 = \frac{16}{25} = 0.64\frac{mA}{bar}$$

ح) بهترین حسگر از منظر حساسیت

در بخش (چ) دیدیم که **حسگر ۱** بیشترین حساسیت $(1.6\ mA/bar)$ را دارد. یعنی به ازای تغییر ۱ واحد فشار، سیگنال خروجی آن تغییر بزرگتری (۱.۶ میلی‌آمپر) نسبت به بقیه نشان می‌دهد.

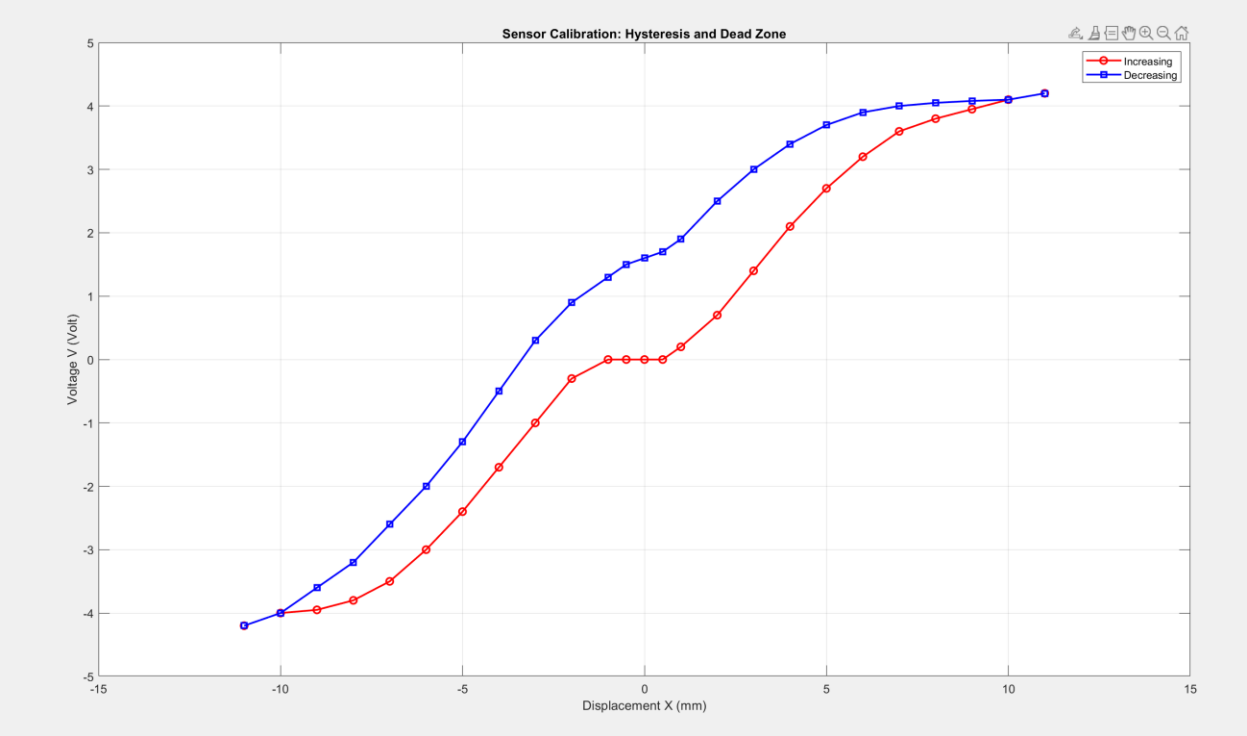
حسگر ۳ با اینکه دقیق است، اما حساسیت کمی دارد$(0.64\ mA/bar)$ ؛ یعنی تغییرات کوچک فشار ممکن است در نویز الکتریکی خروجی گم شوند.

برای شناسایی تغییرات ریز، **حسگر ۱** (به دلیل حساسیت بالاتر و بازه اندازه‌گیری محدودتر که به فشار کاری نزدیک‌تر است) انتخاب بهتری خواهد بود. به منظور بهبود صحت خروجی این حسگر بهتر است مقادیر آن را کالیبره کنیم.

سوال چهارم)

الف) نمودار متلب

بله، سنسور دچار هیسترزیس است. چون مسیر ولتاژ در هنگام افزایش ورودی با مسیر ولتاژ در هنگام کاهش ورودی منطبق نیست (یک حلقه یا Loop ایجاد شده است).



ب) تعریف و تعیین ناحیه مرده

ناحیه مرده، بخشی از بازه تغییرات ورودی است که زمانی که از نقطه صفر شروع می‌کنیم و مقدار ورودی را افزایش یا کاهش می‌دهیم، در آن بازه هیچ تغییری در خروجی سنسور مشاهده نمی‌شود. (ثابت یا صفر می‌ماند.)

-3	-1	0.3
-2	-0.3	0.9
-1	0	1.3
-0.5	0	1.5
0	0	1.6
0.5	0	1.7
1	0.2	1.9
2	0.7	2.5

همانطور که در داده‌های خروجی در حالت افزایشی دیده می‌شود. در بازه $[-1,0.5]$ ولتاژ خروجی ثابت و برابر ۰ ولت باقی مانده است.

$$Dead\ Zone = 0.5 - (-1) = 1.5mm$$

ج) محاسبه خطای هیسترزیس

```
-------------------------------------------------------------
X (mm)     | V_inc (V)   | V_dec (V)   | Hyst. Error (V)
-------------------------------------------------------------
-11.0      | -4.20       | -4.20       | 0.00
-10.0      | -4.00       | -4.00       | 0.00
-9.0       | -3.95       | -3.60       | 0.35
-8.0       | -3.80       | -3.20       | 0.60
-7.0       | -3.50       | -2.60       | 0.90
-6.0       | -3.00       | -2.00       | 1.00
-5.0       | -2.40       | -1.30       | 1.10
-4.0       | -1.70       | -0.50       | 1.20
-3.0       | -1.00       | 0.30        | 1.30
-2.0       | -0.30       | 0.90        | 1.20
-1.0       | 0.00        | 1.30        | 1.30
-0.5       | 0.00        | 1.50        | 1.50
0.0        | 0.00        | 1.60        | 1.60
0.5        | 0.00        | 1.70        | 1.70
1.0        | 0.20        | 1.90        | 1.70
2.0        | 0.70        | 2.50        | 1.80
3.0        | 1.40        | 3.00        | 1.60
4.0        | 2.10        | 3.40        | 1.30
5.0        | 2.70        | 3.70        | 1.00
6.0        | 3.20        | 3.90        | 0.70
7.0        | 3.60        | 4.00        | 0.40
8.0        | 3.80        | 4.05        | 0.25
9.0        | 3.95        | 4.08        | 0.13
10.0       | 4.10        | 4.10        | 0.00
11.0       | 4.20        | 4.20        | 0.00
-------------------------------------------------------------
Summary of Results:
Maximum Hysteresis Error: 1.80 Volts (at X = 2.0 mm)
Full Scale (FS): 8.40 Volts
Maximum Hysteresis Error Calculation: (1.80 / 8.40) * 100
Maximum Hysteresis Error: 21.43% of Full Scale
-------------------------------------------------------------
```

طبق نتایج کد متلب بیشترین خطای هیسترزیس در $X = 2mm$ رخ می‌دهد.

$$eh(2) = |0.7 - 2.5| = 1.8V$$

$$FS = 4.2 - (-4.2) = 8.4V$$

$$eh(2) = \frac{1.8}{8.4} * 100 = 21.43\%FS$$

د) تحلیل $Drift$

$$V_{25} = 0.40x$$

$$V_{45} = 0.36x + 0.16$$

1. Zero Drift

$$\Delta V_{zero} = V_{45}(0) - V_{25}(0) = 0.16V$$

$$\frac{0.16}{4.2 - (-4.2)} * 100 = 1.9\%FS$$

2. Sensitivity Drift

$$S_{25} = 0.40\frac{V}{mm}$$

$$S_{45} = 0.36\frac{V}{mm}$$

$$\Delta S = S_{45} - S_{25} = -0.04\frac{V}{mm}$$

$$(0.4 = \text{maximum sensitivity})$$

$$\frac{0.04}{0.4} * 100 = 10\%FS$$

3. Drift based on °C

$$Zero\ Drift = \frac{0.16}{20} = 0.008\frac{V}{°C}$$

$$Sensitivity\ Drift = \frac{0.04}{20} = -0.002\frac{V}{°C}$$

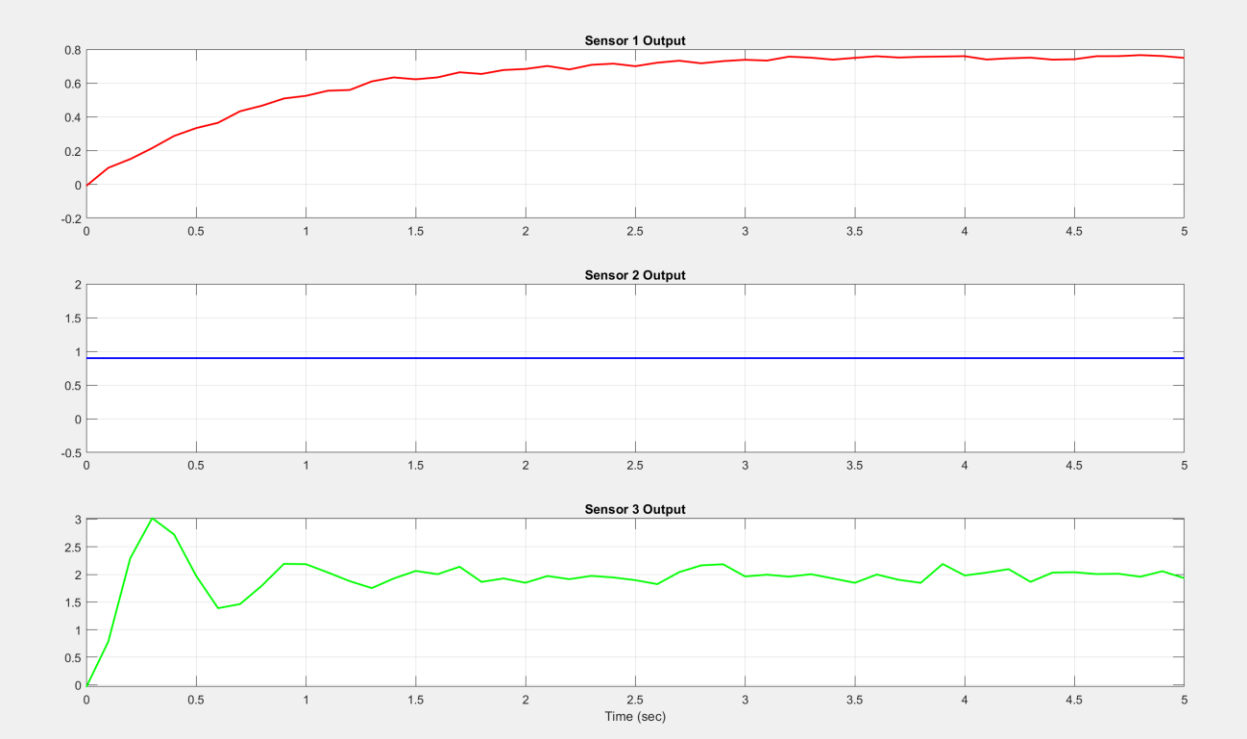
درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین سری اول

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال پنجم)

الف) رسم در متلب



ب) حدس نوع سیستم

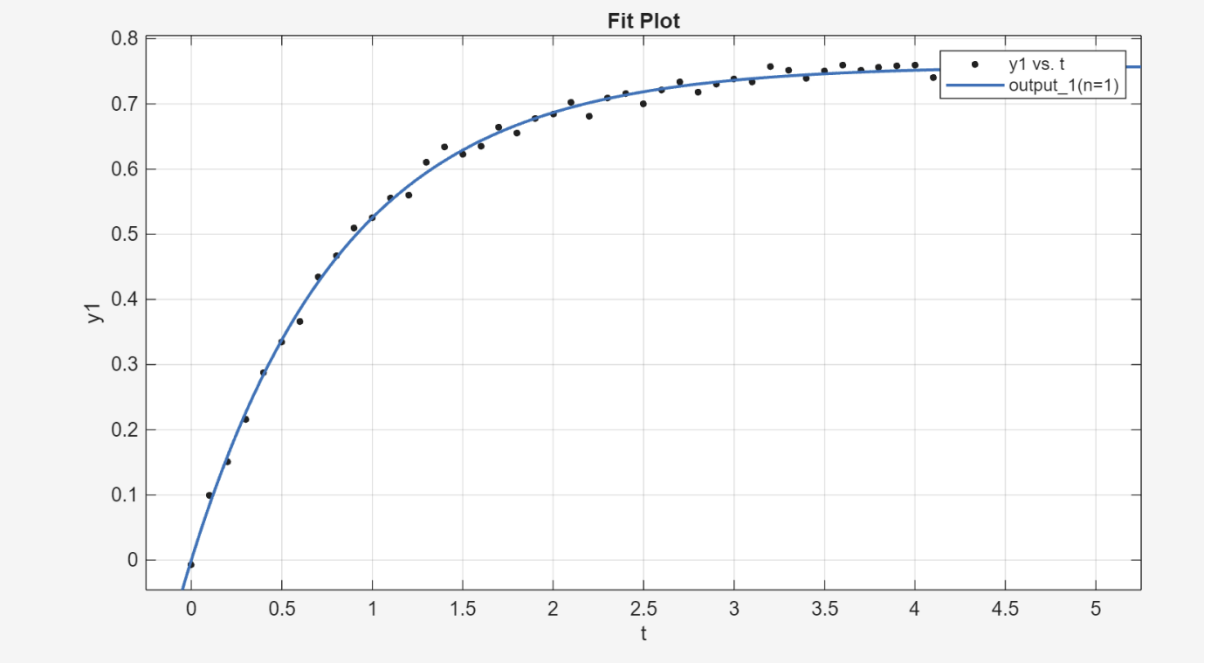
Output 1 متعلق به یک سیستم نوع اول است. زیرا مقادیر به صورت نمایی به مقدار ۰.۷۶ می‌رسد. این رفتار سیستم مرتبه اول است. -> سنسور دما

Output 2 متعلق به سیستم نوع صفر است. زیرا بعد از اعمال ورودی پله سنسور به صورت آنی به مقدار نهایی رسیده است. -> سنسور نور

Output 3 متعلق به سیستم نوع ۲ است. زیرا سیستم ابتدار یک overshoot داشته (ζ) و بعد از نوسان (ω) به مقدار نهایی رسیده و ثابت شده است. -> سنسور فشار

ج) استفاده از cftool

Output_1(n=1):



Fit Name: output_1(n=1)

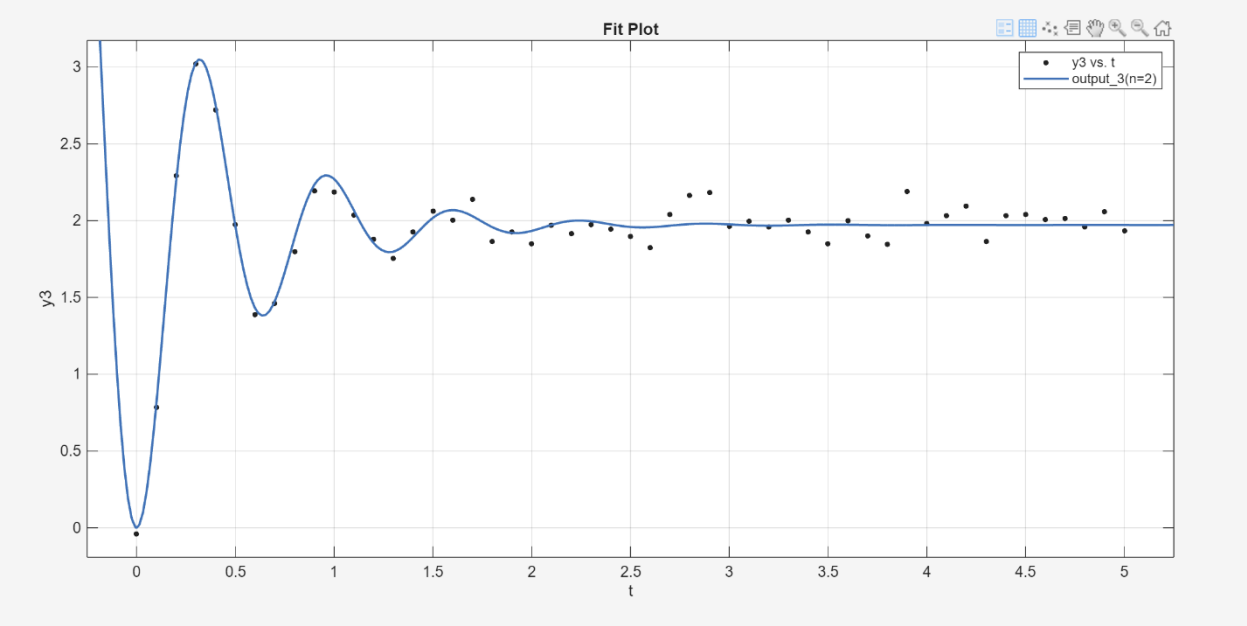
Custom Curve Fit

f(x) = k*(1-exp(-(1/tau)*x))

Coefficients and 95% Confidence Bounds

	Value	Lower	Upper
k	0.7585	0.7539	0.7630
tau	0.8482	0.8268	0.8696

Output_3(n=2):



Fit Name: output_3(n=2)

Custom Curve Fit

f(x) = K*(1-exp(-zeta*wn*x)/sqrt(1-zeta^2)*sin(wn*sqrt(1-zeta^2)*x+acos(zeta)))

Coefficients and 95% Confidence Bounds

	Value	Lower	Upper
K	1.9716	1.9486	1.9946
wn	9.9960	9.8051	10.1870
zeta	0.1884	0.1699	0.2068

د)محاسبه پارامترها

سنسور نور (نوع صفر)

حساسیت:

$$S(Sensitivity) = \frac{\Delta_{output}}{\Delta_{input}}$$

$$y = au(t)$$

$$S_0 = a$$

ثابت زمانی (τ):

در سنسور نوع صفر خروجی بی‌درنگ ظاهر می‌شود. (حالت گذرا نداریم)

$$\tau = 0$$

ضریب انتقال، ضریب میرایی و فرکانس طبیعی برای سیستم نوع صفر تعریف نمی‌شود.

سنسور دما (نوع اول)

حساسیت:

$$S(Sensitivity) = \frac{\Delta_{output}}{\Delta_{input}}$$

$$y = K\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)u(t)$$

در حالت ماندگار (حداقل بعد از صرف ۵ ثابت زمانی) نسبت خروجی به ورودی برابر k است.

$$S_1 = K = 0.7585$$

ثابت زمانی (τ):

$$\tau = 0.8482$$

ضریب انتقال، ضریب میرایی و فرکانس طبیعی برای سیستم نوع اول تعریف نمی‌شود.

سنسور فشار (نوع دوم)

حساسیت:

$$S(Sensitivity) = \frac{\Delta_{output}}{\Delta_{input}}$$

$$y = K(1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t))$$

در حالت ماندگار نسبت خروجی به ورودی برابر K است.

$$S_2 = K = 1.9716$$

ثابت زمانی (τ):

در سیستم مرتبه ۲، ثابت زمانی بر حسب قسمت حقیقی قطب ها تعیین می‌شود.

$$\tau = \frac{1}{\zeta\omega_n} = 0.53s$$

ضریب انتقال:

ضریب انتقال در سیستم مرتبه ۲ به فرم استاندارد، K است.

$$K = 1.9716$$

ضریب میرایی:

ضریب میرایی در سیستم مرتبه دو، همان ζ است.

$$\zeta = 0.1884$$

فرکانس طبیعی:

فرکانس طبیعی در سیستم مرتبه دو، ω_n است.

$$\omega_n = 9.9960 \frac{rad}{s}$$

ه) اهمیت پارامترها و کنترل آن‌ها

حساسیت و ضریب انتقال

حساسیت یکی از مهم‌ترین پارامترهای هر سنسور است که نشان می‌دهد سنسور چقدر به تغییرات ورودی حساس است.

$$S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

هرچه حساسیت سنسور بالاتر باشد، یعنی سنسور توانایی بیشتری در تشخیص تغییرات بسیار کوچک ورودی دارد. این موضوع به ویژه در اندازه‌گیری‌های دقیق اهمیت زیادی دارد، زیرا سنسور با حساسیت بالا می‌تواند تغییرات جزئی را نیز شناسایی کند. در سیستم‌های خطی مرتبه ۲، حساسیت سنسور برابر با ضریب انتقال یا بهره سیستم *(K)* است که نشان‌دهنده نسبت خروجی به ورودی در حالت ماندگار می‌باشد. همچنین حساسیت بالاتر به معنای نسبت سیگنال به نویز *(SNR)* بهتر است، یعنی سیگنال خروجی در برابر نویزهای محیطی قوی‌تر است و اندازه‌گیری قابل اطمینان‌تری خواهیم داشت.

نحوه کنترل:

برای افزایش حساسیت یک سنسور، روش‌های مختلف مکانیکی و الکترونیکی وجود دارد. در روش مکانیکی، می‌توان با نازک‌تر کردن دیافراگم در سنسورهای فشار، تغییر ابعاد فیزیکی سنسور، یا استفاده از مواد با خاصیت پیزوالکتریک بالاتر، حساسیت را افزایش داد. در روش الکترونیکی، استفاده از تقویت‌کننده‌های عملیاتی (آپ‌آمپ) با بهره بالا و طراحی مدارات مناسب می‌تواند سیگنال خروجی را تقویت کند و در نتیجه حساسیت کلی سیستم را بهبود بخشد. همچنین در سنسورهای نوری، استفاده از فوتودیودهای حساس‌تر یا افزایش سطح حساس به نور می‌تواند حساسیت را بالا ببرد.

ثابت زمانی

ثابت زمانی یکی از پارامترهای اساسی در سیستم‌های مرتبه اول مانند سنسورهای دما است که سرعت پاسخ‌گویی سنسور را نشان می‌دهد. از نظر تعریف، ثابت زمانی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا خروجی سنسور به ۶۳.۲ درصد مقدار نهایی یا حالت ماندگار خود برسد. هرچه مقدار ثابت زمانی کوچک‌تر باشد، سنسور سریع‌تر به تغییرات ورودی پاسخ می‌دهد و بالعکس، اگر ثابت زمانی بزرگ باشد، سنسور کند عمل می‌کند و نمی‌تواند تغییرات سریع ورودی را دنبال کند.

نحوه کنترل:

برای کاهش ثابت زمانی و افزایش سرعت سنسور، روش‌های مختلفی وجود دارد. در سنسورهای دما، می‌توان با کاهش جرم و حجم سنسور، ظرفیت گرمایی آن را کم کرد تا سنسور سریع‌تر به تغییرات دما واکنش نشان دهد. همچنین استفاده از مواد با هدایت حرارتی بالا مانند سیلیکون می‌تواند انتقال حرارت را بهبود بخشد. در مدارات الکتریکی، تغییر مقادیر مقاومت و خازن در مدار RC می‌تواند ثابت زمانی را کاهش دهد. در سیستم‌های مکانیکی، کاهش اصطکاک و اینرسی قطعات متحرک نیز به کاهش ثابت زمانی کمک می‌کند.

فرکانس طبیعی (ω_n)

فرکانس طبیعی یکی از پارامترهای کلیدی در سیستم‌های مرتبه دوم مانند سنسورهای فشار و شتاب‌سنج‌ها است که سرعت ذاتی و دینامیکی سیستم را نشان می‌دهد. هرچه فرکانس طبیعی بالاتر باشد، سنسور سریع‌تر می‌تواند به تغییرات ورودی پاسخ دهد و پهنای باند بیشتری برای اندازه‌گیری سیگنال‌های سریع خواهد داشت. اگر فرکانس طبیعی سنسور از فرکانس سیگنال ورودی کمتر باشد، سنسور قادر به اندازه‌گیری صحیح نخواهد بود و خطای دینامیکی ایجاد می‌شود. بنابراین در طراحی سنسورهای دینامیکی، انتخاب فرکانس طبیعی مناسب بسیار اهمیت دارد.

نحوه کنترل:

برای افزایش فرکانس طبیعی سنسور، دو راه اصلی وجود دارد. روش اول، افزایش سفتی (صلابت) سیستم با استفاده از مواد سخت‌تر یا طراحی هندسه مناسب است که باعث می‌شود سیستم در برابر تغییر شکل مقاوم‌تر باشد. روش دوم، کاهش جرم قطعات متحرک با استفاده از مواد سبک‌تر یا کاهش ابعاد قطعات است. در سنسورهای فشار مبتنی بر دیافراگم، نازک‌تر کردن دیافراگم در عین حال که سفتی را کاهش می‌دهد، جرم را نیز کاهش می‌دهد و اثر این دو باید به دقت بررسی شود. همچنین در شتاب‌سنج‌ها، کاهش جرم حسگر و افزایش سفتی ساختار می‌تواند فرکانس طبیعی را افزایش دهد.

ضریب میرایی (ζ)

ضریب میرایی یکی از مهم‌ترین پارامترها در سیستم‌های مرتبه دوم است که میزان اتلاف انرژی و کنترل نوسانات را در سیستم تعیین می‌کند. مقدار ضریب میرایی تعیین می‌کند که سیستم چگونه رفتار کند: اگر ζ کمتر از ۱ باشد (*underdamped*)، سیستم نوسان می‌کند و دیر به پایداری می‌رسد؛ اگر ζ برابر ۱ باشد (*critically damped*)، سیستم سریع‌ترین پاسخ بدون نوسان را دارد؛ و اگر ζ بزرگ‌تر از ۱ باشد (*overdamped*)، سیستم بدون نوسان اما کند به مقدار نهایی می‌رسد. در کاربردهای ابزاردقیق، معمولاً مقدار بهینه‌ای بین ۰.۶ تا ۰.۸ طراحی می‌شود تا سیستم هم سریع باشد و هم نوسانات کمی داشته باشد. اگر

ضریب میرایی خیلی کم باشد، سنسور به شدت نوسان می‌کند و اگر خیلی زیاد باشد، پاسخ سنسور کند می‌شود.

نحوه کنترل:

برای تنظیم ضریب میرایی، روش‌های مکانیکی و الکترونیکی مختلفی وجود دارد. در روش مکانیکی، می‌توان با اضافه کردن سیال چسبناک مانند روغن در سیستم‌های هیدرولیک یا استفاده از دمپرهای ویسکوز، اصطکاک را افزایش داد و در نتیجه میرایی را بیشتر کرد. همچنین استفاده از مواد با خاصیت میرایی داخلی بالا می‌تواند کمک کند. در روش الکترونیکی، اضافه کردن مقاومت الکتریکی در مدارات یا استفاده از کنترل‌کننده‌های مشتق‌گیر می‌توان نوسانات سیستم را کاهش دهد. در سنسورهای فشار، استفاده از محفظه‌های پر از روغن یا دمپرهای لاستیکی می‌تواند ضریب میرایی را افزایش دهد و از نوسانات ناخواسته جلوگیری کند.